



Diseño e Implementación de un Sistema de Riego Automatizado Multivariable

Asignatura:

- ❖ SISTEMAS DIGITALES Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Docente:

- ❖ HERNÁN OSWALDO VILLAFUERTE BARRETO

Integrantes:

- ❖ SALCEDO MEGO ARNOLD ALONSO
- ❖ TORO SUYLLON GABRIEL DAVID
- ❖ TOCCAS ROJAS LUIS FERNANDO
- ❖ ZAPANA PORRAS JOHAN JAIRO



Resumen

El presente trabajo propone el diseño y desarrollo de un sistema de riego automatizado de bajo costo, orientado a la optimización del recurso hídrico en la agricultura urbana. Utilizando la plataforma Arduino Uno, el sistema adquirirá datos del entorno mediante múltiples sensores (humedad de suelo, temperatura/humedad del aire y fotorresistencia LDR). Estas señales serán procesadas localmente para controlar una bomba de agua mediante una Máquina de Estados Finitos (FSM) que evaluará las condiciones climáticas de forma combinada. El proyecto evidencia la aplicación práctica de los fundamentos de la arquitectura de computadores (analizando los registros del chip ATmega328P subyacente) y establece una base de hardware escalable para futuras implementaciones en Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA).

Palabras clave: Agricultura urbana, Arduino Uno, Máquina de Estados, Riego automatizado, Sistemas Embebidos, TinyML.

Abstract

This paper proposes the design and development of a low-cost automated irrigation system aimed at optimizing water resources in urban agriculture. Using the Arduino Uno platform, the system will acquire environmental data through multiple sensors (soil moisture, air temperature/humidity, and an LDR photoresistor). These signals will be processed locally to control a water pump via a Finite State Machine (FSM) that evaluates climatic conditions in combination. The project demonstrates the practical application of computer architecture fundamentals (by analyzing the registers of the underlying ATmega328P chip) and establishes a scalable hardware foundation for future Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) implementations.

Keywords: Urban agriculture; Arduino Uno; State Machine; Automated irrigation; Embedded systems; TinyML



I. Introducción y Contexto del Problema

La gestión eficiente del recurso hídrico es uno de los desafíos más críticos en la actualidad. En el contexto de la agricultura urbana y biohuertos escolares, la automatización del riego ha dependido tradicionalmente de sistemas "ciegos" basados en temporizadores estáticos que riegan sin considerar el entorno, generando desperdicio de agua o estrés hídrico en las plantas.

Este proyecto propone una solución tecnológica integral que no solo mide la humedad del suelo, sino que también evalúa el clima exterior (luz solar, humedad y temperatura del aire) para tomar decisiones precisas. Utilizando una placa Arduino Uno y minimotores, se beneficia directamente a pequeños agricultores al regar *exclusivamente* cuando las variables ambientales lo justifican de forma combinada.

Desde la perspectiva académica, la solución funciona como un sistema embebido que se vincula directamente con la tecnología de Sistema Digitales y arquitectura de computadoras:

1. **Sistemas Digitales:** Implementación de lógica secuencial mediante una Máquina de Estados Finitos (FSM) para procesar múltiples condiciones simultáneas (ej. luz solar fuerte + tierra seca).
2. **Circuitos Manejadores de Datos:** Procesamiento de las señales de los sensores a través de la Unidad Aritmético Lógica (ALU) y uso de la memoria SRAM del

microcontrolador.

3. Interfaces y Comunicaciones:

Configuración a nivel de registros del Conversor Analógico-Digital (ADC) para la lectura de los sensores analógicos.

II. Objetivos del Proyecto

A. Objetivo General

Diseñar, implementar y validar un sistema de riego automatizado multivariable, de bajo costo y alta eficiencia, evidenciando el manejo práctico y a bajo nivel de los recursos arquitectónicos subyacentes de la placa Arduino Uno (configuración de registros, manejo del ADC, uso de temporizadores por hardware y gestión de mapa de memoria).

B. Objetivos Específicos

1. Adquisición a Bajo Nivel:

Adquirir señales analógicas y digitales del entorno configurando de manera directa los registros internos del Conversor Analógico-Digital (ADC) del microcontrolador ATmega328P, logrando una lectura combinada y sincronizada de la humedad del suelo, el clima ambiental y la luminosidad.

2. Implementación Lógica

Secuencial: Diseñar e integrar una Máquina de Estados Finitos (FSM) robusta en la memoria de programa (Flash) que procese matricialmente las variables del entorno. Esta lógica deberá gestionar los estados de reposo, lectura y activación del relé de la bomba de agua,



asegurando la prevención de oscilaciones lógicas (inestabilidad) o riegos accidentales.

3. Análisis de Rendimiento

Arquitectónico: Definir, medir y analizar críticamente métricas cuantitativas del sistema, tales como la latencia de respuesta de los actuadores frente a estímulos del sensor, el porcentaje de consumo de las memorias Flash y SRAM, y la varianza de precisión en las conversiones analógico-digitales, con el fin de evaluar la idoneidad y eficiencia de la arquitectura RISC de 8 bits para este tipo de aplicaciones embebidas.

C. Plan de Continuidad (Proyección IoT e IA)

El presente hardware está diseñado desde sus cimientos como una base escalable, cumpliendo el objetivo de trascender a materias futuras:

- ❖ **Proyección hacia Internet de las Cosas (IoT):** En futuros cursos de IoT, el proyecto de riego se expandirá añadiendo un módulo WiFi (ej. ESP32). Utilizando el protocolo *MQTT*, el sistema publicará los datos del clima y humedad hacia la nube. A su vez, se desarrollará un panel de control interactivo utilizando *Node-RED*, permitiendo monitorear el jardín en tiempo real y regar manualmente desde dispositivos móviles.
- ❖ **Proyección hacia Inteligencia Artificial (IA):** El sistema actual opera mediante reglas fijas. En

cursos superiores de IA, el histórico de estos sensores almacenado en la nube servirá para entrenar un modelo de Machine Learning (ej. Árboles de Decisión). Mediante *TensorFlow Lite*, este modelo predecirá el clima y determinará si es necesario regar o si es mejor esperar a una lluvia inminente, transformando el proyecto en un sistema inteligente capaz de anticipar el estrés hídrico.

III. Diagrama de Bloques del Sistema

Nombre	Cantidad	Componente
U1	1	Arduino 1 R3
Rpot 1 Rpot 2	2	250 kΩ Potentiometer
M1	1	DC Motor
K1	1	Relay DPDT
R1	1	1K Resistor
D1	1	Diode
BAT1	1	9V Battery
T2	1	NPN Transistor (BJT)

Arduino Uno R3: Cerebro que procesa la señal del sensor y controla la lógica de riego

Potenciómetros (2 unidades): Simulan dos sensores de humedad de suelo independientes conectados a los pines A0 y A1.



Motor DC: Actúa como la bomba de agua encargada de regar el cultivo.

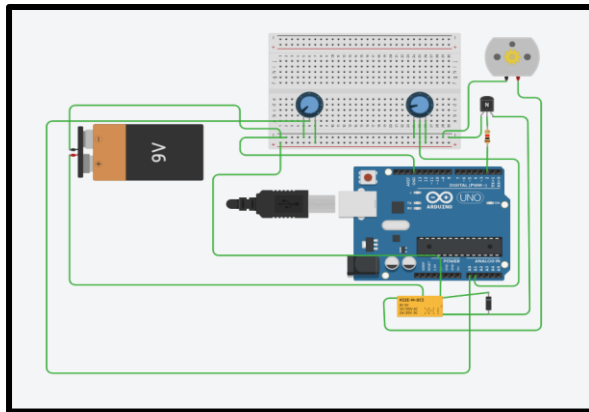
Relé DPDT: Interruptor electromecánico que permite controlar el motor de 9V con los 5V del Arduino.

Resistencia (1k Ω): Protege al transistor limitando la corriente que sale del pin digital D2.

Diodo: Protege el circuito contra picos de voltaje generados por la bobina del relé.

Batería 9V: Fuente de alimentación independiente para dar potencia real al motor.

Transistor NPN (BJT): Funciona como el interruptor electrónico que activa físicamente el relé.



IV. Plataforma Seleccionada y Justificación

Para el desarrollo del prototipo, se ha seleccionado la plataforma de hardware libre **Arduino Uno R3**. El sistema ha sido diseñado y validado mediante el simulador de entornos electrónicos **Autodesk Tinkercad**.

Justificación

La elección de esta plataforma se basa en los siguientes criterios técnicos:

- **Compatibilidad y Estandarización:** El Arduino Uno R3 es el estándar en educación de ingeniería debido a su microcontrolador ATmega328P, que permite un manejo eficiente de entradas analógicas (sensores) y salidas digitales (actuadores).
- **Aislamiento de Potencia:** La arquitectura permite separar fácilmente la lógica de control (5V) de la etapa de potencia (9V) mediante el uso de relevadores y transistores.
- **Entorno de Simulación:** El uso de Tinkercad garantiza la seguridad del hardware antes de la implementación física, permitiendo monitorear en tiempo real las RPM del motor y las lecturas de humedad sin riesgo de cortocircuitos.
- **Escalabilidad:** La plataforma permite la integración de múltiples sensores (como los dos potenciómetros utilizados) de forma simultánea gracias a sus 6 pines de entrada analógica.

V. Listado de Métricas Propuestas

Para evaluar el desempeño del sistema basado en el microcontrolador ATmega328P y los componentes electrónicos seleccionados, se proponen las siguientes tres métricas técnicas:

1. Latencia de Activación del Actuador (ms)

Esta métrica mide el tiempo transcurrido desde que el ADC detecta que la



humedad del suelo ha caído por debajo del umbral crítico hasta que la Unidad de Control activa el pin digital correspondiente para conmutar el Relé (K1) y encender la Mini Bomba (M1).

- ❖ **Propósito:** Evaluar la eficiencia de la Máquina de Estados Finitos (FSM) y la velocidad de respuesta del firmware ante condiciones de estrés hídrico real.
- ❖ **Instrumento de medición:** Uso de temporizadores internos del microcontrolador y visualización de registros vía Monitor Serie (UART).

2. Eficiencia en el Uso de Recursos de Memoria (%)

Se cuantificó el consumo de recursos de la arquitectura Harvard del ATmega328P(8 bytes):

- ❖ **Memoria Flash:** Porcentaje de uso del espacio destinado al almacenamiento del programa (FSM y lógica de control).
- ❖ **Memoria SRAM:** Monitoreo del uso de memoria dinámica y estática para la gestión de buffers de datos de los sensores.
- ❖ **Justificación:** Dado que se utilizan sensores con potenciómetros de ajuste de **250kΩ** para calibración de umbrales, es vital asegurar que el procesamiento de estas señales no sature la memoria disponible.

3. Estabilidad y Precisión del Muestreo ADC (Varianza/Ruido)

Se analizará la precisión de la conversión analógica-digital de los sensores de humedad (conectados a los pines analógicos como A0/A1) bajo un entorno estático.

- ❖ **Parámetros Técnicos:** Se evaluará el impacto del ruido eléctrico generado por la conmutación de la bomba de agua y el diodo de protección **D1** sobre la estabilidad de las lecturas del ADC.
- ❖ **Cálculo:** Determinación de la varianza en las lecturas digitales en un periodo de tiempo determinado para validar la necesidad de filtros digitales en el código.

VI. Plan de Continuidad (Proyección IoT e IA)

El diseño actual del sistema de riego multivariable basado en la arquitectura del ATmega328P establece una base de adquisición y control local altamente robusta. Para asignaturas posteriores, este sistema se escalará hacia arquitecturas distribuidas e inteligentes, abarcando las siguientes áreas:

1. Proyección hacia Internet de las Cosas (IoT) y Gestión de Datos:

Para evolucionar de un sistema aislado a un nodo perimetral (*Edge Node*), se integrará un microcontrolador con conectividad inalámbrica, como el ESP32, operando como coprocesador de comunicaciones conectado vía interfaz serie (UART). Este módulo publicará las lecturas combinadas (humedad, temperatura, luminosidad) mediante el protocolo MQTT hacia un servidor en la nube [1].



Para elevar el nivel del proyecto hacia la ingeniería de software y sistemas, la arquitectura IoT no se limitará a un panel visual básico. Se estructurará una base de datos relacional para el almacenamiento histórico de las variables climáticas y los eventos de accionamiento de la bomba. Sobre este modelo de datos, se desarrollará un sistema de gestión de escritorio o web (programado en lenguajes robustos como Java) que permita administrar múltiples zonas de riego, generar reportes de consumo hídrico y auditar la eficiencia del sistema, integrando la capa de hardware con la gestión de procesos [2].

2. Proyección hacia Inteligencia Artificial (IA) y Mantenimiento Predictivo:

En el ámbito de la IA, el gran volumen de datos históricos almacenado servirá para entrenar modelos predictivos de *Machine Learning* (como Bosques Aleatorios o Redes Neuronales). El objetivo principal será que el algoritmo aprenda los patrones de deshidratación del suelo y anticipe la necesidad de riego cruzando la información local con pronósticos meteorológicos externos, optimizando al máximo el recurso hídrico [3].

Como propuesta adicional de innovación, se implementará un modelo de mantenimiento predictivo enfocado en el motor DC (bomba de agua). Analizando las variaciones en el consumo de corriente del motor durante los ciclos de riego, una red neuronal ligera desplegada directamente en el hardware mediante *TensorFlow Lite for Microcontrollers (TinyML)* podrá identificar fricciones anómalas, bloqueos en la tubería o desgaste mecánico antes de que la bomba falle por completo [4]. Esto transformará el prototipo en un dispositivo verdaderamente autónomo.

VII. Cronograma de Trabajo

El siguiente cronograma detalla las fases de diseño, implementación y validación del sistema embebido, alineándose con los hitos exigidos a lo largo de las 16 semanas del semestre académico.

Semana	Actividad / Entregable
Semana 6	E1 – Propuesta de proyecto: Entrega del documento de propuesta, definición de la arquitectura, selección de sensores/actuadores (Tinkercad) y plan de continuidad IoT/IA.
Semana 7-8	Desarrollo inicial: Diseño del circuito esquemático, análisis de registros del ADC del ATmega328P y estructuración de la Máquina de Estados Finitos (FSM).
Semana 9	E2 – Diseño detallado y primera demostración: Presentación del diagrama de flujo, código fuente parcial comentado y demostración funcional de la lectura de sensores mediante Monitor Serie.



Semana 10-11	Integración hardware/software: Ensamblaje físico del circuito de potencia (relé, transistor BJT, batería 9V y motor DC).
Semana 12	E3 – Prototipo inicial y primeras métricas: Presentación del hardware al 60% de funcionalidad. Medición inicial de latencia de activación y reporte de uso de memoria SRAM/Flash.
Semana 13	Ajustes finales: Optimización de código, reducción de ruido en muestreo ADC y preparación técnica/estética para la exposición.
Semana 14	E4 – Feria de proyectos: Demostración operativa final del sistema ante jurado y entrega del borrador del artículo en formato IEEE.
Semana 15	E5 – Paper final y cierre: Entrega definitiva del <i>paper</i> IEEE con resultados concluyentes, video explicativo de la arquitectura y sustentación oral.

Referencias Bibliográficas de la Proyección:

[1] J. Gutiérrez, J. F. Villa-Medina, A. Nieto-Garibay, y M. Á. Porta-Gándara, "Sistema de riego automatizado utilizando una red de sensores inalámbricos y un módulo GPRS", *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 63, núm. 1, págs. 166-176, Ene. 2014.

[2] M. S. Munir, I. S. Bajwa, A. Ashraf, W. Anwar, y R. Rashid, "Sistema de riego inteligente utilizando Computación en el Borde (Edge Computing) e IoT", *Complexity*, vol. 2021, págs. 1-16, 2021.

[3] K. S. S. Prasad, P. V. R. D. Prasad, y M. S. R. Prasad, "Enfoques de aprendizaje automático para sistemas de riego inteligentes", en *2019 International Conference on Intelligent Sustainable Systems (ICISS)*, Palladam, India, 2019, págs. 120-125.

[4] P. Warden y D. Situnayake, *TinyML: Aprendizaje automático con TensorFlow Lite en Arduino y microcontroladores de consumo ultrabajo*. Sebastopol, CA, EE. UU.: O'Reilly Media, 2019.